Ingegneria del cinema e
dei mezzi di comunicazione

A.a. 2023/2024

Digital Interaction Design

Gruppo 7

Ambrosini Mattia

Bondi Anna

De Luca Andrea

Flumero Annamaria

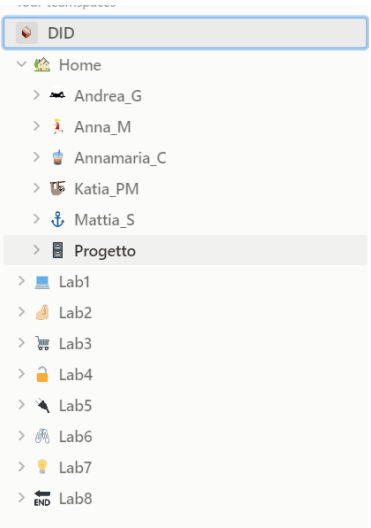
Grasso Katia

Gestione progetto

La gestione del progetto è stata di fondamentale importanza in quanto ha permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti, partendo dalla definizione degli stessi e dall'analisi di risorse e tempistiche, per giungere ad una divisione dei ruoli efficace.

Prima di qualunque altro strumento di supporto, la **comunicazione** è stata il nostro più grande aiuto.

Abbiamo stabilito, sin dagli inizi, il martedì come giorno di **incontro settimanale**, in cui condividere il lavoro svolto individualmente o in sottogruppi e proseguire insieme. Questo ci ha concesso di essere sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto nei diversi ambiti e di condividere conoscenze, imparando gli uni dagli altri. Inoltre, abbiamo evitato di tenerci in contatto soltanto con chiamate o per messaggi che, benché siano utili strumenti, non hanno sostituito il contatto umano nel nostro gruppo.



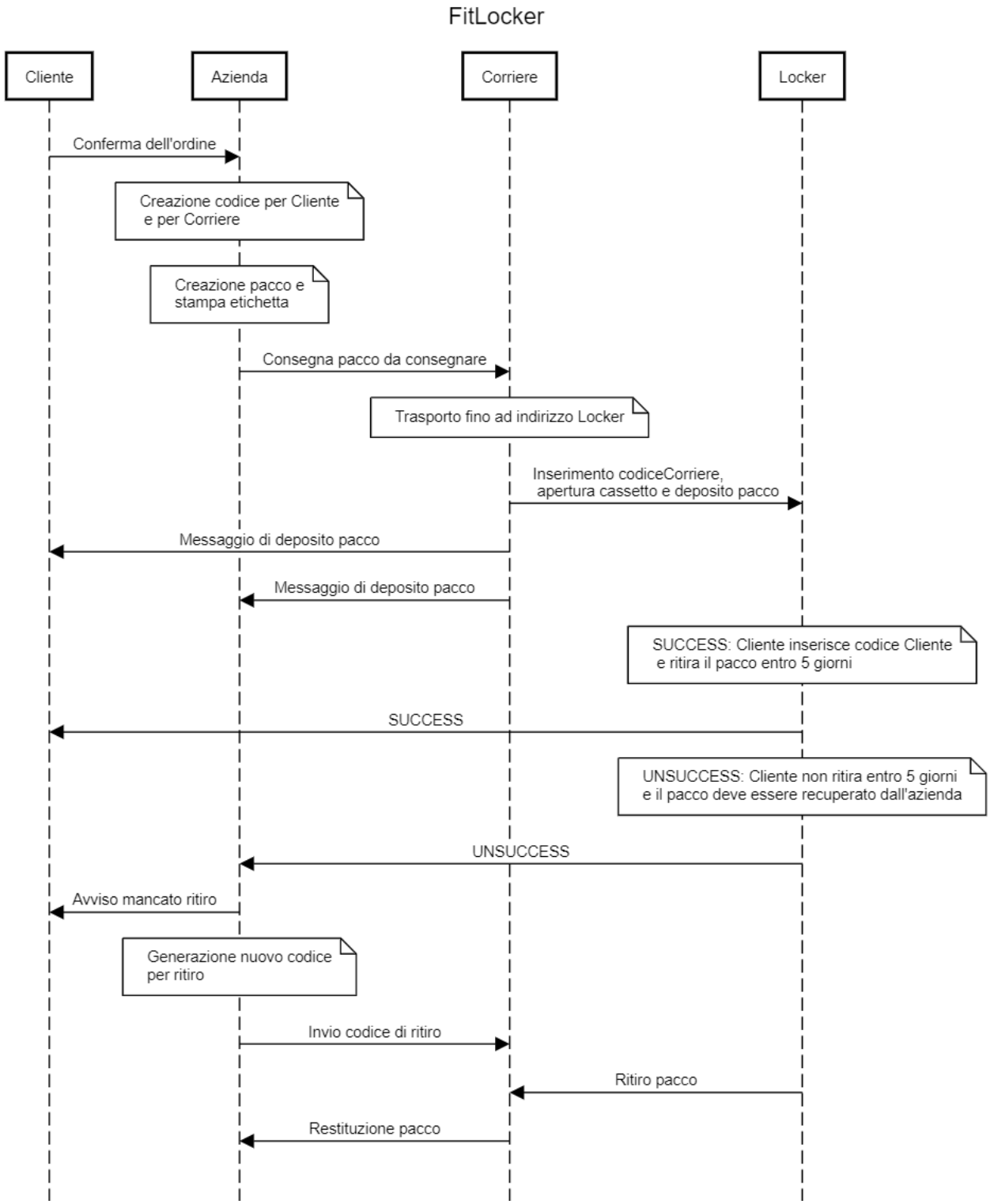
Con il supporto della piattaforma **Notion**, sin dall'inizio abbiamo coordinato il lavoro, condiviso link utili, pianificato le attività e monitorato i progressi. Abbiamo creato una Home che, a sua volta, contenesse le pagine personali di ciascuno di noi, dove poter spiegare quanto fatto individualmente, riportare i link di tutorial seguiti, condividere parti di codice commentate. Alcuni di noi, inoltre, hanno usato questa pagina per organizzare il proprio lavoro, partendo dai task e dalle scadenze assegnate, per poi pianificare ulteriormente ed in autonomia il da farsi. Alcune pagine personali sono state un utile strumento da consultare durante l'intera durata del progetto, in quanto contenenti bugs riscontrati e relative soluzioni. Lo stesso vale per le pagine create per ciascun laboratorio, in cui abbiamo riportato le *sfide* da questi proposte e fornito le nostre risposte. Sono state segnate anche, di volta in volta, le domande da fare ai professori sulla base di dubbi sorti in itinere.

La pagina Notion relativa al progetto è divisa nelle stesse sezioni di cui si compone questo documento: Gestione progetto, Social, Manual, Programmazione, Grafica.

Dapprima abbiamo posto scadenze per il questionario della parte Social, di cui bisognava: definire le domande; condividere le proposte con il resto del gruppo e discuterne per apportare eventuali modifiche o aggiungere ulteriori domande; divulgare il questionario; raccogliere e analizzare le risposte. Sulla base di questi risultati, ha avuto inizio la fase di ideazione dell'app, in quanto era ora possibile definire gli obiettivi della stessa, nonché il target e i suoi bisogni.

Anche la gestione del progetto ha richiesto scadenze interne, in merito all'attribuzione dei tasks, alla stesura del presente documento, alla creazione di apposite pagine su Notion o di tabelle e timeline.

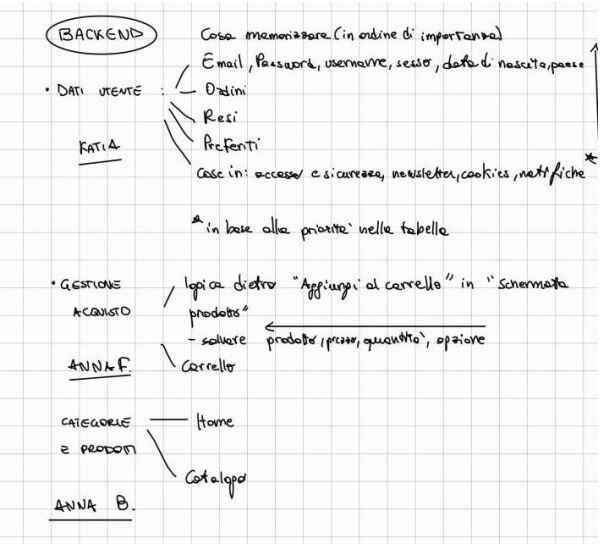
Il **traliccio temporale** ci ha guidato per comprendere a pieno la logica dell'app, la consequenzialità delle varie fasi e l'ordine in cui implementarle o mostrarle nell'app:



Per gestire la programmazione, abbiamo tenuto conto del lavoro svolto durante il semestre al fine di completare i laboratori, e dunque delle abilità sviluppate, dei task avuti in precedenza, dei punti di forza di ciascuno di noi. Abbiamo discusso inizialmente del tempo a disposizione di ogni membro, sulla base di altri esami o impegni personali, per creare una tabella di marcia realistica e che non lasciasse nessuno indietro. Infatti, i tempi previsti per ciascuna attività sono stati stabiliti tenendo conto di un sufficiente tempo di margine. Determinati task sono stati svolti insieme in caso di difficoltà. Per **backend** e **frontend** è stato disposto quanto segue:

▼ Backend

CI sono 3 categorie principali di backend come potete vedere nell'immagine sotto + la gestione dell'interfaccia di base (cambiamento pagine, top e bottom menu). Le cose sono disposte in ordine di priorità per cui non spostatele anche se terminate. La difficolà dei task non riguarda quanta roba contiene una schermata ma la logica sottostante. Quelle facili sono schermate dove dovete solo mettere roba senza pensare alla grafica, di cui si occupano gli altri. Alcune cose sono collegate e si può lavorare insieme: Es. io e Anna B. sulla gestione dei resi e dei preferiti, che riguarda sia il mantenimento dei dati dell'utente che il mostrare nella schermate le cose prese da firebase (utente-categorie-prodotti). Per favore ricordatevi di aggiornare lo status nella tabella. La prima metà delle cose è la più importante e se non rispettate le scadenze dovrò smettere di essere carina e coccolosa. Buon lavoro!



La tabella che segue riporta parte dei tasks, in cui il nome è la relativa **schermata** su Figma, assegnata ad una **persona** che ha la possibilità di variare lo **stato** tra "not started", "in progress", "done"; le **date** sono indicative del periodo previsto per la realizzazione; la **categoria** fa riferimento allo schema qui di fianco che divide la logica in macrosezioni. Infine, come promemoria di cose aggiuntive non ancora implementate, parallelamente ai TODO sul programma, abbiamo inserito **commenti** nella tabella per tenerne traccia. La **difficoltà** della schermata è stata impostata più che in base al quantitativo di informazioni da mostrare, tenendo conto della logica e dell'eventuale collegamento con Firebase per scrivere o leggere dati e, dunque, della necessità di aggiornare variabili. Quindi, questa divisione tra "facili"", "medie", "difficili", non tiene conto della difficoltà grafica, gestite in sede distinta.

Add icon Add cover Add description

Priorità

Table +

Filter Sort New

Person + Add filter

Reset Save for everyone

Name	Person	status	Date	Select	Select 1	Text
Home Page	Anna	Done		Categorie e prodotti	difficile	
Gestione cambiamento pagine	Katia Grasso	Done		Logica interfaccia di base	difficile	
Top menu	Katia Grasso	Done		Logica interfaccia di base	medio	
Bottom Menu	Katia Grasso	Done		Logica interfaccia di base	medio	
Registrazione	Katia Grasso	Done	January 18, 2024 → January 27, 2024	Dati utente	difficile	implementare alert per campi compilati male
Area cliente(no login)	Anna	Done		Dati utente	medio	
Area cliente (si login)	Katia Grasso	Done	January 27, 2024 → February 6, 2024	Dati utente	difficile	implementare collegamenti e alert
Il mio account	Katia Grasso	Done	February 6, 2024 → February 13, 2024	Dati utente	medio	implementare collegamenti e alert
Schermata prodotto	Annamaria F	Done	January 18, 2024 → January 27, 2024	Gestione Acquisto	difficile	
Catalogo	Katia Grasso Anna	Done	January 24, 2024 → January 27, 2024	Categorie e prodotti	medio	
Catalogo espanso	Anna	Done	January 27, 2024 → January 30, 2024	Categorie e prodotti	medio	
Elenco prodotti	Anna	Done	January 30, 2024 → February 3, 2024	Categorie e prodotti	medio	impleme

Calculate

Request access to Q&A

La parte grafica è stata curata con molta attenzione al dettaglio da parte di chi di competenza che, oltre ad aver reso le schermate perfettamente uguali a quelle previste nel prototipo Figma, ha aggiunto animazioni e ulteriori aggiustamenti.

▼ Frontend

Innanzitutto controllate la tabella del backend per capire quale schermata è pronta e quindi man mano procedete. Potete organizzarvi tra di voi dividendovi equamente le schermate, in base al numero totale e alla difficoltà di ciascuna. Intanto per il momento sono pronte: home, top e bottom bar, area cliente no login. Avete circa una settimana per farle ed entro fine della prossima dovreste avere il catalogo, quella della registrazione e schermata prodotto. Se quando finite non avete nuove schermate pronte, fate quelle a fondo tabella che non richiedono particolare backend. Se avete bisogno di creare la nuova pagina apposita ed il collegamento da un'altra alla corrente, me ne occupo io quindi chiedete a me e ve lo faccio. Queste schermate, di solito quelle che ho etichettato con "facile" in backend, sono nella maggior parte dei casi delle cose extra, meno importanti per il funzionamento dell'app e l'obiettivo dell'esame. Ma, se potete iniziate a farle man mano così aumentiamo la probabilità di riuscire a consegnre tutto come avete previsto su Figma. Basta che non sottraete tempo alle principali che finiamo man mano. Buon lavoro e non procrastinate grazie :D

La parte Manual è stata portata avanti man mano con il procedere dei laboratori. Anche in questo, gli incontri settimanali sono stati molto utili per testare il funzionamento delle modifiche apportate di volta in volta e risolvere insieme eventuali problematiche. Significative sono state l'autonomia e la diligenza di chi si è occupato di questa parte.

In conclusione, imparare ad organizzare non solo il proprio lavoro ma anche quello altrui, tenendo in conto le difficoltà di tutti, le tempistiche, le risorse disponibili ed il carico di lavoro, è stata una grande opportunità, ricca di sfide, che insegna a non lavorare in ottica individualistica, ad essere pazienti e gestire i momenti di stress e ad avere una visione d'insieme del progetto dalle prime fasi sino alla messa in campo. Ciò rappresenta una grande soddisfazione, consente di imparare dagli errori che umanamente si commettono e, forse paradossalmente, attenua l'ansia del dover avere tutto sotto controllo, in quanto la mansione di per sé richiede monitoraggio continuo. Inoltre, siamo molto contenti di essere riusciti ad implementare tutto ciò che ci eravamo proposti e di aver potuto crocettate ogni voce della check-list contente gli aggiustamenti da fare. Infine, sebbene quello del project manager come ruolo possa essere scomodo, il fatto che le dinamiche interpersonali del gruppo siano state in generale più che positive ci rende molto felici.

Social

All'inizio dello sviluppo del progetto è avvenuto un brainstorming per individuare l'ambito di riferimento dello smart locker, per definirne lo scopo, il tipo di prodotti che avrebbe dovuto contenere, l'azienda che ne avrebbe usufruito, al fine di delinearne le caratteristiche. Per effettuare tale scelta ci siamo avvalsi di tutte le informazioni disponibili, ricercando, per ogni valida idea presa in considerazione, lo stato dell'arte di un delivery service dedicato, un suo bisogno estrinseco o no, o comunque valutando vantaggi e svantaggi in tale introduzione. La ricerca ha avuto luogo sulle varie piattaforme social delle aziende del settore più conosciute, rilevanti o più attive nella direzione della

spedizione a domicilio dei propri prodotti: si è trattato di un'analisi orizzontale ampia e approfondita che ha, alla fine, fatto ricadere la scelta sulla McFit, e dunque su FitLocker.

Proseguendo nella raccolta di informazioni a riguardo dell'utilizzo di armadietti smart nell'ambito della palestra e dei prodotti relativi abbiamo realizzato un sondaggio, condiviso poi su diverse piattaforme social, al fine di conoscere le diverse caratteristiche che l'utenza di servizi del settore avrebbe voluto o necessitato in uno smart locker. Si riportano di seguito, quindi, alcune domande e risposte del sondaggio:

27/02/24, 19:25 Sondaggio FitLocker

Sondaggio FitLocker

iFitLocker è un progetto che propone il posizionamento in palestra di un locker dedicato al ritiro di merce acquistata online (si tratta quindi di prodotti pensati e realizzati per l'attività in palestra). Sapendo ciò, ecco il questionario da compilare: ci vogliono solo due minuti!

* Indica una domanda obbligatoria

27/02/24, 19:25 Sondaggio FitLocker

7. Nell'ambito dell'attività fisica, di quali fra questi prodotti considereresti l'acquisto? *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Integratori
- [ ] Proteine
- [ ] Indumenti e accessori
- [ ] Pesi
- [ ] Asciugamani
- [ ] Altro: _____

8. Quanto, secondo te, i prodotti appena citati (tutti o solo alcuni) sono importanti per l' attività in palestra? *

Contrassegna solo un ovale.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Son	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sono molto importanti/essenziali

10. Sei solito seguire una dieta apposita per la tua attività?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Non la seguo sempre

11. Utilizzi prodotti specifici per la tua attività?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No

12. Hai mai fatto uso di prodotti per la palestra come integratori e/o proteine ?

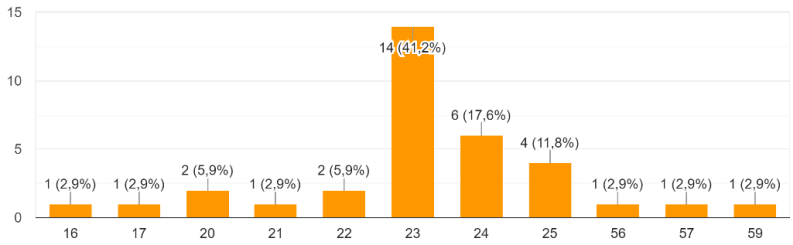
Contrassegna solo un ovale.

- Sì, e ne ho riscontrato un effetto
- Sì, ma non è cambiato nulla
- No

Di seguito le risposte:

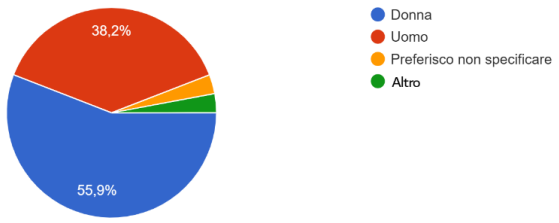
Quanti anni hai?

34 risposte

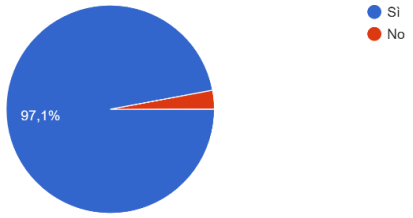


Genere

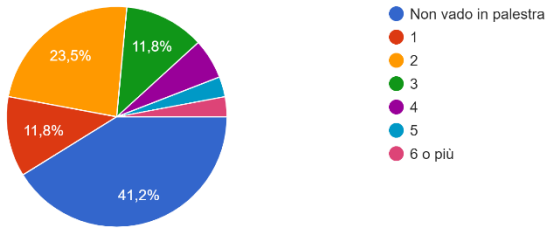
34 risposte



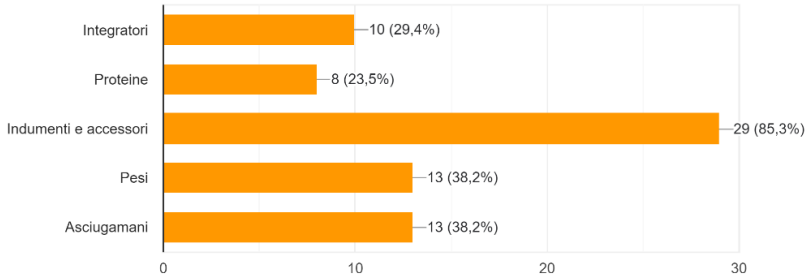
Hai mai praticato uno sport?
34 risposte



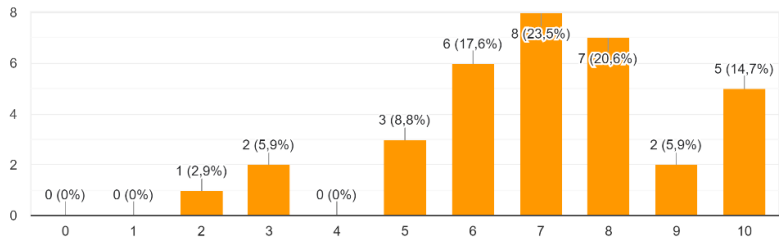
Quante volte vai in palestra alla settimana?
34 risposte

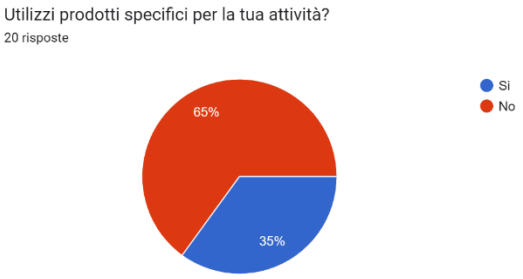


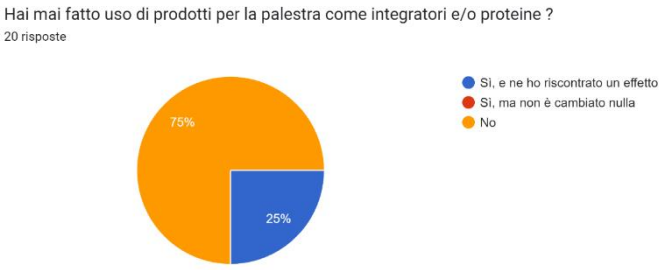
Nell'ambito dell'attività fisica, di quali fra questi prodotti considereresti l'acquisto?
34 risposte



Quanto, secondo te, i prodotti appena citati (tutti o solo alcuni) sono importanti per l' attività in palestra?
34 risposte







Manual

La parte manuale del progetto è stata sviluppata in tre parti distinte:

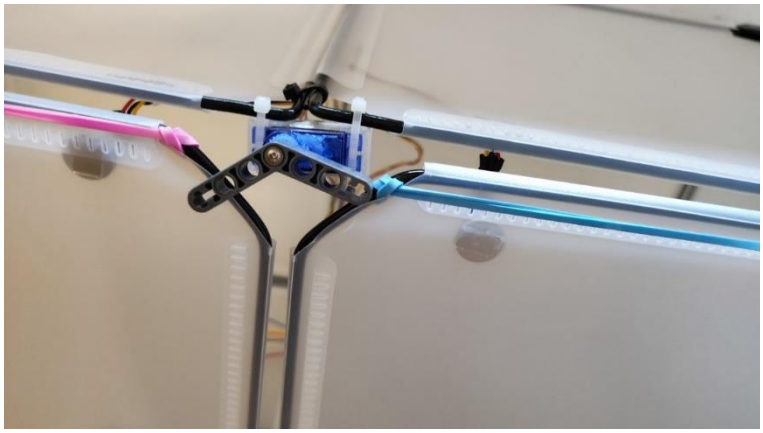
1. Progettazione fisica
2. Progettazione elettronica
3. Programmazione schede

Progettazione fisica

Avendo a disposizione due servomotori e tre sensori, abbiamo deciso di comporre il nostro locker di due sportelli, uno superiore più grande e uno inferiore più piccolo. Questa scelta è stata anche dettata dalla natura del committente, in quanto un e-commerce potrebbe ricevere ordini di dimensioni consistenti. L'ultimo sportello è stato riservato al contenimento delle componenti elettroniche.

Sportello superiore (grande)

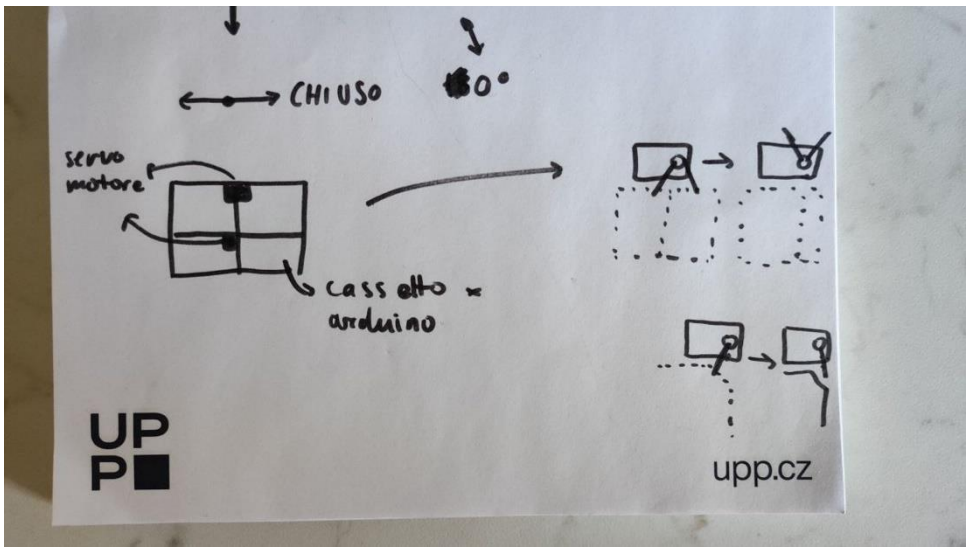
Al servomotore superiore abbiamo fissato un pezzo di plastica a forma di V, in modo che con un unico movimento di 180° si potessero sbloccare entrambe le porte. Ad ogni porta è attaccato un magnete, attraverso del nastro biadesivo, che quando la porta è chiusa va a posizionarsi esattamente davanti ad un sensore di Hall. Questo ci permette di capire quando le porte vengono chiuse.

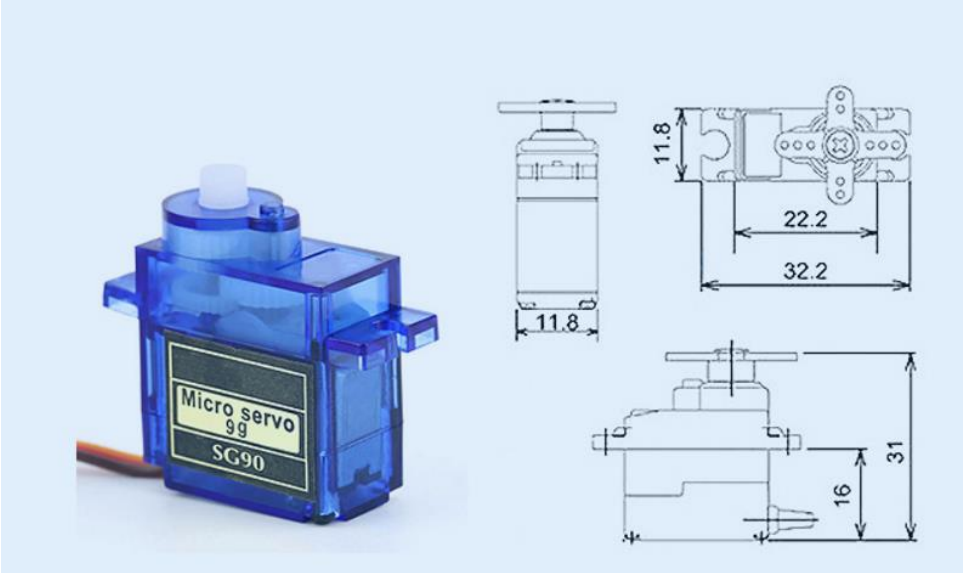


Sportello inferiore (piccolo)

Il motore inferiore ha invece una singola levetta, posizionata in modo da favorire lo sblocco e il blocco dello sportello. Il funzionamento è analogo a quello dello sportello superiore, attraverso il sensore e il magnete.

Di seguito uno schizzo del progetto delle levette per la chiusura degli sportelli:



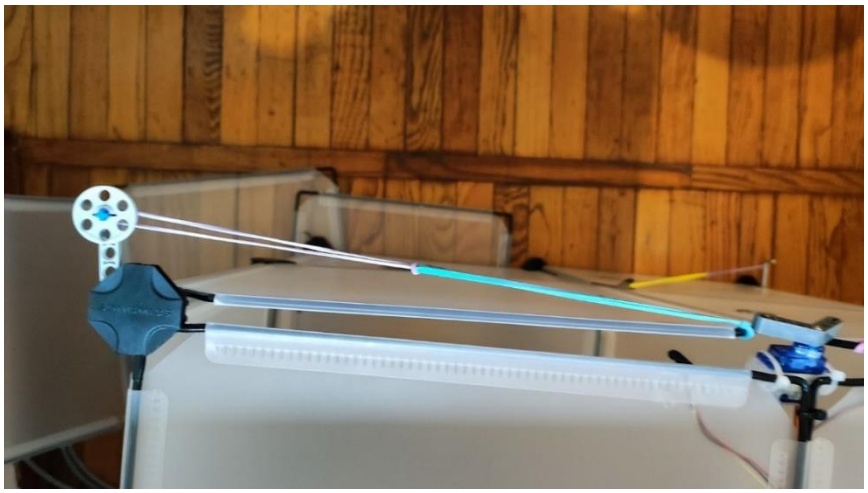


I servomotori sono stati incapsulati in supporti creati da una stampante 3D, a partire da un nostro progetto creato su sketchfab.com. Dopo aver preso attentamente le misure del servomotore abbiamo creato un modello che ci permettesse di utilizzare delle fascette per fissare il motore alle componenti del telaio della struttura del locker.

Il servomotore dello sportello inferiore è stato fissato con del biadesivo al soffitto del cassetto per esigenze tecniche.

Apertura sportelli

Il processo di apertura automatica degli sportelli utilizza il principio fisico della leva: abbiamo legato degli elastici alla parte superiore della porta da un lato, mentre dall'altro sono stati legati a delle componenti di plastica, fissate al telaio, che sporgevano. In questo modo la forza esercitata dagli elastici nella direzione frontale (verso l'utente) è proporzionale alla tensione dell'elastico, quindi alla distanza tra il punto fissato alla componente e la direzione perpendicolare.



Gestione fili

I fili sono stati saldati sia ai sensori che ai motori, e sono stati resi poco invasivi poiché sono stati attaccati alle pareti del locker con nastro biadesivo. Sono stati fatti passare attraverso fori nella struttura per raggiungere lo sportello inferiore.

Progettazione elettronica

Avevamo a disposizione un arduino UNO e un microcontrollore ESP8266. A questi andavano collegati:

- Display
- Keypad
- 2 servomotori
- 3 sensori di Hall

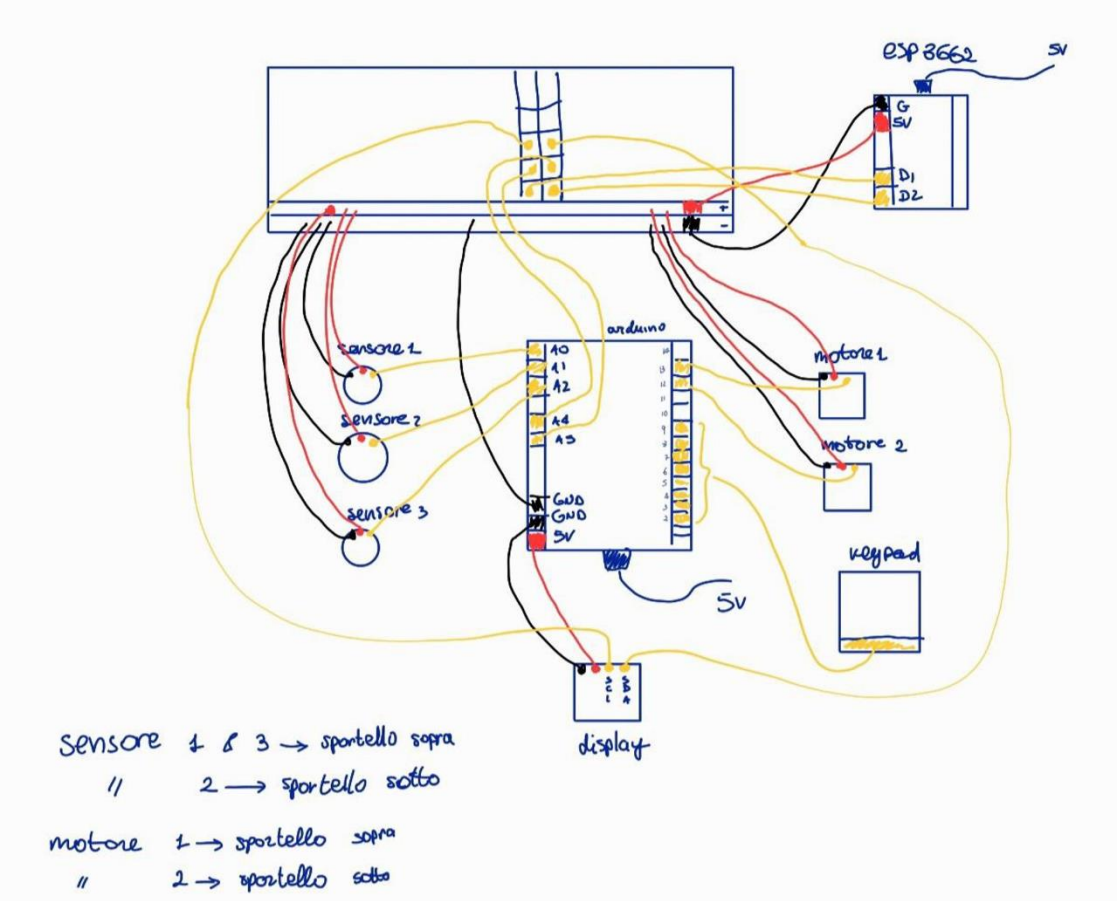
I pin presenti sulle schede non erano abbastanza per la realizzazione del progetto, quindi abbiamo utilizzato una breadboard per la condivisione delle linee di GND e Voltaggio. Il voltaggio alla breadboard è stato fornito dal microcontrollore con 5V, poiché ci siamo resi conto che 3.3V non erano sufficienti a far muovere i motori quando erano collegate tutte le componenti.

Sia il microcontrollore che l'Arduino erano alimentati tramite USB da un PC, quindi a 5V.

Il microcontrollore, che fa da master per la comunicazione seriale, fornisce le linee SDA e SCL attraverso i pin D1 e D2. Analogamente l'Arduino prende queste linee e le porta ai pin A4 e A5. Si è

reso necessario l'utilizzo della breadboard nella comunicazione seriale perché anche il display necessitava delle due linee SDA e SCL.

I sensori sono stati collegati ai pin analogici da A0 ad A2, mentre i motori ai pin digitali 12 e 13. Infine la keypad è stata collegata ai pin digitali da 2 a 9.



Schema del circuito elettronico

Programmazione schede

Le schede sono state programmate su Arduino IDE separatamente. Il microcontrollore è stato impostato come master, e l'Arduino come slave. Il movimento dei motori e la rilevazione dei sensori sono stati programmati sull'Arduino, così come la keypad. Il display è stato gestito dal codice del microcontrollore, essendo anch'esso uno slave. Il microcontrollore è stato programmato per accedere ad un wifi, in modo che potesse autenticarsi sul database di Firebase e potesse monitorare i dati necessari. I dati monitorati sono stati 4: PPAperta, PGAperta, CodiceErrato e Sblocco.

PPAperta e PGAperta sono valori interi, valgono 0 se la porta è chiusa e 1 se la porta corrispondente è aperta.

CodiceErrato è un intero, che vale 1 quando il codice del tastierino è errato. Questo valore viene comandato dall'applicazione, ma viene forzato a 0 dal microcontrollore dopo 3 secondi, il tempo che basta a far visualizzare sul display che il codice è errato.

Sblocco è un intero, che vale 1 quando qualcuno è davanti al locker e cerca di sbloccarlo dall'applicazione. In questo modo viene abilitato il passaggio dei dati dalla keypad al microcontrollore, in modo da inserire il codice del tastierino nel database.

Queste variabili sono monitorate tramite funzioni di callback: appena una di queste cambia viene inviata una notifica al microcontrollore, che in base al cambiamento attiva certe funzioni.

Programmazione

Il progetto è stato organizzato su Android Studio in cartelle. Le schermate sono contenute nella cartella screens mentre i file riguardanti la UI e la grafica generale del progetto si trovano nella cartella ui.theme.

Navigazione e scheletro

Per permettere la navigazione tra le varie schermate dell'app abbiamo usato NavGraph, NavHost e NavController, utilizzati e gestiti principalmente nei file NavGraph.kt, MainScreen.kt e la classe Screen. Come scheletro dell'app abbiamo impostato la top bar e la bottom bar nella classe MainScreen.kt, in cui a seconda della schermata specifica è stato assegnato il tipo di top bar. Ad esempio, per le schermate principali dell'app figura a destra l'icona delle impostazioni e a sinistra quella delle notifiche, mentre nelle le altre l'icona a sinistra viene sostituita da una back arrow che permette di tornare alla pagina precedente attraverso cui si è raggiunta la schermata corrente. Quest'ultima cosa è resa possibile dalla funzione del NavController navigateUp(). Tutte le altre navigazioni sono gestite chiamando la funzione navigate(). La bottom bar ci permette di navigare, nel caso dell'app del cliente, tra Home page, lista dei prodotti, carrello e profilo; mentre nell'app del corriere sono presenti solo due schermate della bottom bar: una home in cui compaiono gli ordini da consegnare e una del profilo.

Firebase

Per quanto riguarda la permanenza e la gestione dei dati abbiamo usato il Realtime Datatbase e lo Storage presenti su Firebase. I nodi principali sono quelli dei prodotti (contenenti tutte le informazioni inerenti tra cui nome, prezzo, descrizione e categoria), il nodo utenti e corriere (per raccogliere tutte le informazioni degli utenti finali dell'app e i dati sugli ordini/resi sia dal lato cliente che corriere) e i nodi relativi a resi e ordini. Alcuni nodi figli sono ridondanti per garantirne il controllo. Ogni dato ordine o reso contiene delle variabili importanti condivise poi sia all'utente che al corriere come, ad esempio, lo stato o il codice relativo al ritiro. Il nodo utenti contiene le informazioni dell'utente collezionate durante il processo di registrazione sull'app e tiene traccia dei cambiamenti che l'utente fa sull'app (come i prodotti preferiti, le preferenze su notifiche, newsletter ecc).

Nodo utente

Nodo ordine

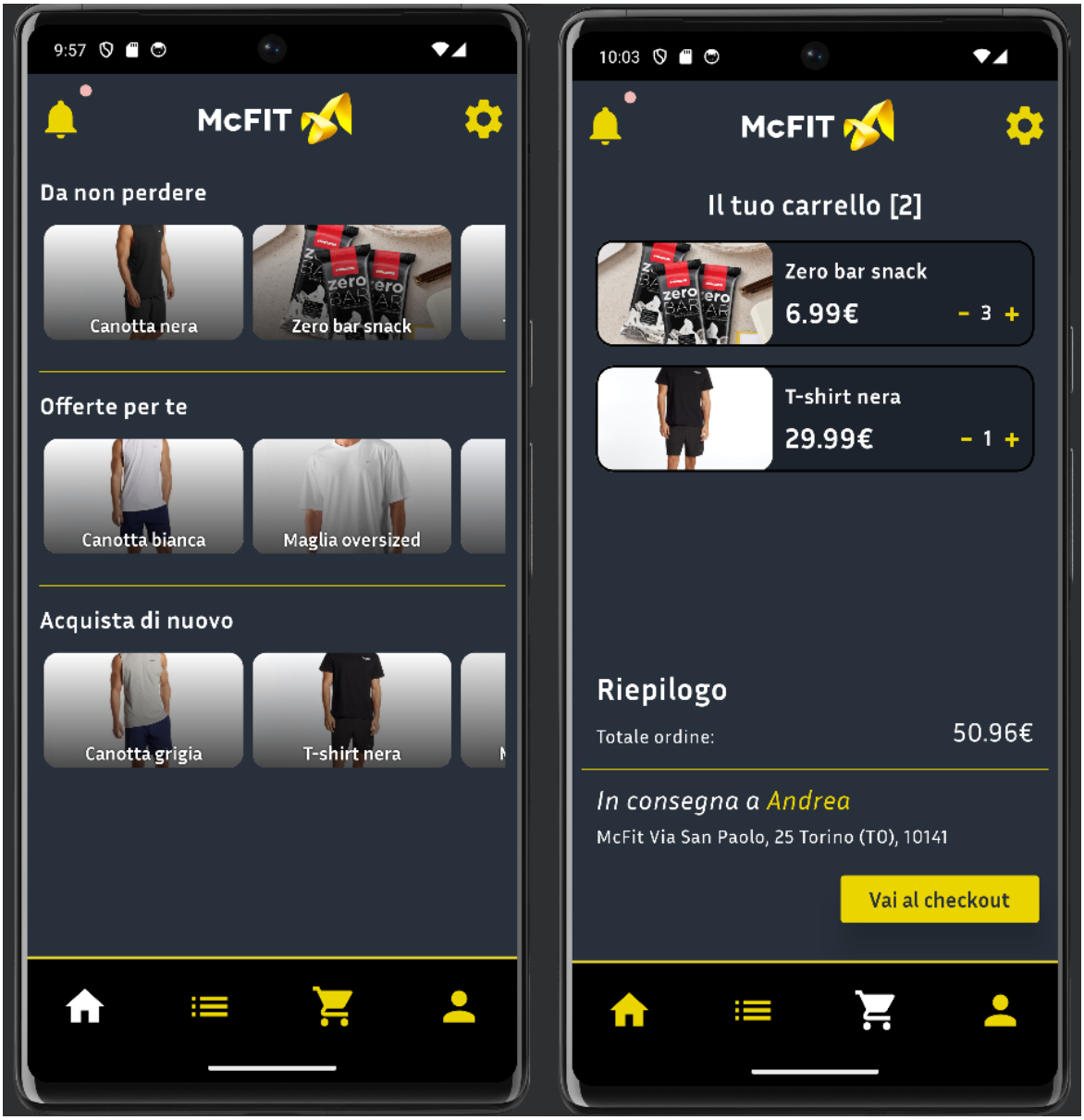
Schermate dell'app e funzionalità

All'apertura dell'app appare come prima cosa una schermata di login, gestita da un'attività separata dalla main activity, che si occupa di confrontare le credenziali con le stringhe inserite nel campo di testo. A seconda che la mail inserita presenti al suo interno la stringa "mcfit.corriere.it" dopo la @, si viene indirizzati all'app pensata per il corriere piuttosto che per il cliente. Parallelamente, nella stessa schermata è presente il tasto per la registrazione in caso non si possedesse già un account.

Lato cliente

Trattandosi di un'app pensata per l'acquisto, nella Home sono presenti varie Cards di prodotti divisi in tre categorie: Da non perdere, Offerte per te e Acquista di nuovo. Cliccando su una qualsiasi delle card si viene indirizzati alla pagina del prodotto selezionato, in cui compaiono tutti i dati salvati nel database relativi a tale item. Da questa pagina è possibile aggiungere il prodotto ai preferiti, selezionare la quantità e aggiungere al carrello. Per aggiungere al carrello vengono passati alla funzione apposita tutte le variabili relative ai prodotti. In base al numero di prodotti presenti nell'ordine viene associato uno dei due locker che noi abbiamo distinto con la variabile sportello che può essere G (cassetto più grande tra i due) e P (sportello piccolo). Nello specifico se gli item sono più di due l'ordine viene assegnato al cassetto grande, altrimenti ci sono due casi distinti: se lo sportello piccolo è libero gli viene assegnato quello, altrimenti gli viene assegnato quello grande. Se entrambi i cassetti sono occupati l'ordine non viene aggiunto e compare un popup che informa l'utente che il locker è pieno.

I preferiti, gli ordini e i resi sono consultabili nella pagina del profilo. Nella seconda icona della bottom bar si raggiunge una pagina contenente dei menu a tendina con le categorie di prodotto e ognuna di queste può essere filtrata in ordine di prezzo, recensioni e popolarità. La schermata del carrello mostra invece la lista dei prodotti aggiunti al carrello con relativo totale e indirizzo del locker predefinito dell'utente, che è possibile impostare nella pagina del profilo nella sezione Gestione Fitlocker.



Cliccando sul bottone “Vai al checkout” appare una schermata in cui è possibile modificare l’indirizzo del locker e scegliere tra i Fitlocker presenti nella propria città. Qui è stato poi simulato il pagamento selezionando il metodo attraverso delle icone.

Per concludere l’acquisto, quindi cliccando su “Vai al pagamento”, si raggiunge la schermata degli ordini del cliente (anche qui filtrabili) in cui se si clicca sull’ordine vengono mostrati i dettagli relativi. Qui per ogni articolo dell’ordine è possibile acquistarlo di nuovo o restituirlo. Nel secondo caso si avvia la procedura di reso e il prodotto verrà inserito nei resi del cliente.

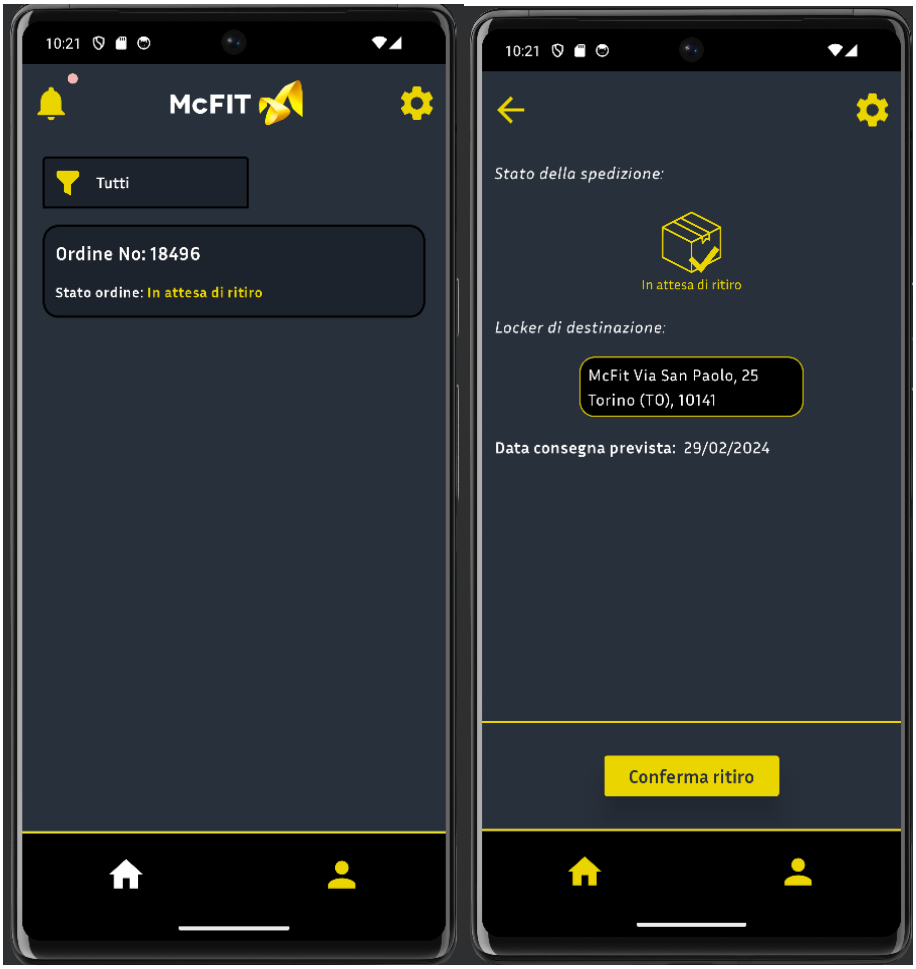
Una volta che il corriere avrà consegnato il pacco, e quindi nel database l’ordine risulterà ‘consegnato’, in questa sezione comparirà la possibilità di ritiro e alla fine mostrerà il codice di sblocco all’utente da inserire sul tastierino presente sul locker.

Per rendere più completa l’app abbiamo inserito varie schermate extra come la gestione del profilo, la modifica dei dati, la scelta di lingua e paese, l’area legale con l’informativa con le condizioni generali di utilizzo, la scelta su iscrizione alla newsletter, cookies e notifiche (gestite attraverso dei bottoni

switch e delle variabili booleane legate al cliente collegato) e l'area contatti, tutte realmente funzionanti.

Lato corriere

Nel momento in cui l'ordine viene fatto dall'utente, questo comparirà nella Home del corriere che cliccando sulla Card verrà riportato alla schermata per la gestione della consegna del pacco e, una volta completata la consegna, nel database lo stato passerà da spedito a consegnato.

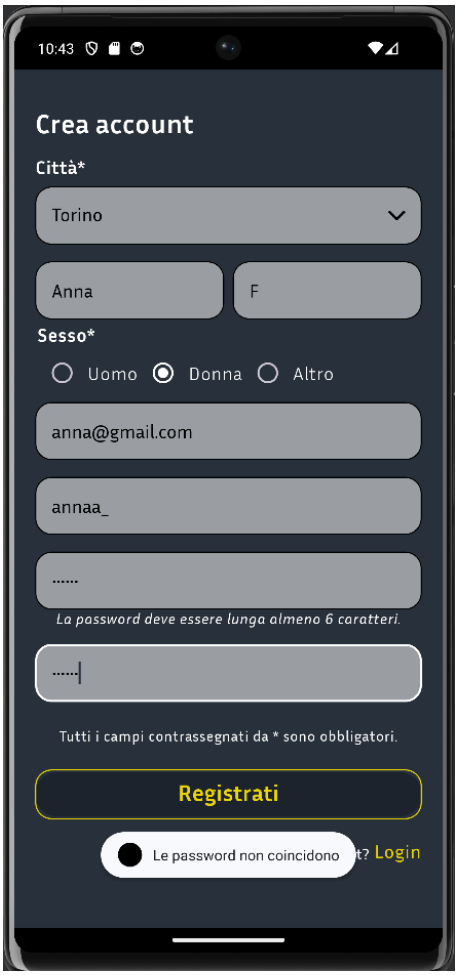


Gestione degli errori e feedback

La gestione degli errori e dei feedback è stata fatta attraverso vari strumenti e con l'ausilio di Popup, Toast e Snackbar. Nello specifico, i Toast sono stati utilizzati nella schermata di login e registrazione. Nella prima attraverso il confronto delle credenziali l'utente viene notificato se queste non coincidono con quanto inserito, mentre nella seconda la gestione è avvenuta principalmente per evitare che alcuni campi (contrassegnati con un asterisco) venissero lasciati vuoti o che la città o il sesso non venissero selezionati attraverso il menù a tendina e il RadioButton apposito. Inoltre, un avviso compare anche nel momento in cui le stringhe inserite nei campi 'password' e 'conferma password' non dovessero coincidere.

I popup sono stati utilizzati per confermare o meno delle azioni potenzialmente irreversibili per l'utente. Un esempio è il popup di conferma che compare se si vuole effettuare un reso, completo di tutte le informazioni, quello che conferma di voler uscire dall'app e l'avviso che uno dei locker è temporaneamente occupato.

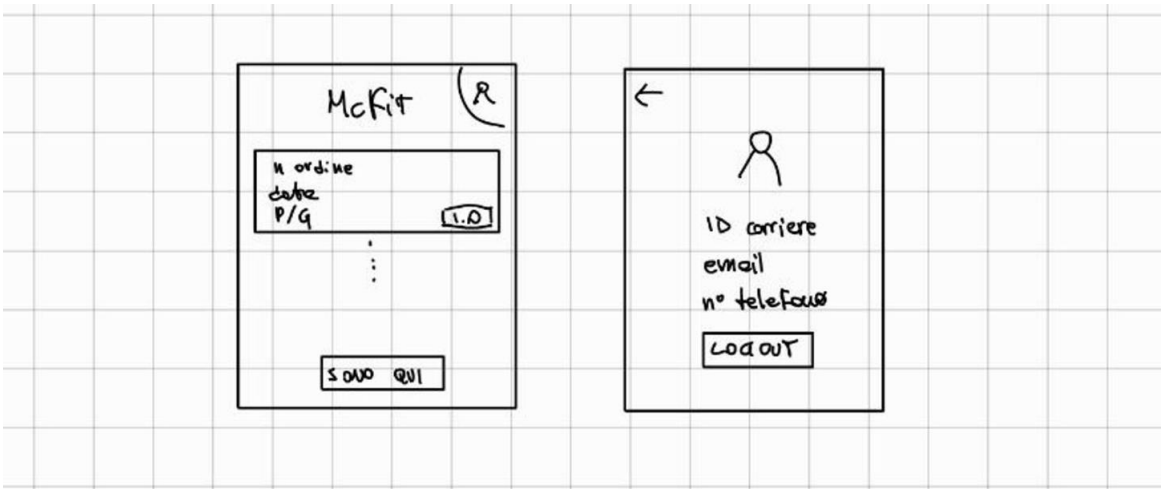
Per i feedback sono stati utilizzati sia Snackbar con bottone di action incluso, sia popup di feedback positivi.



Grafica

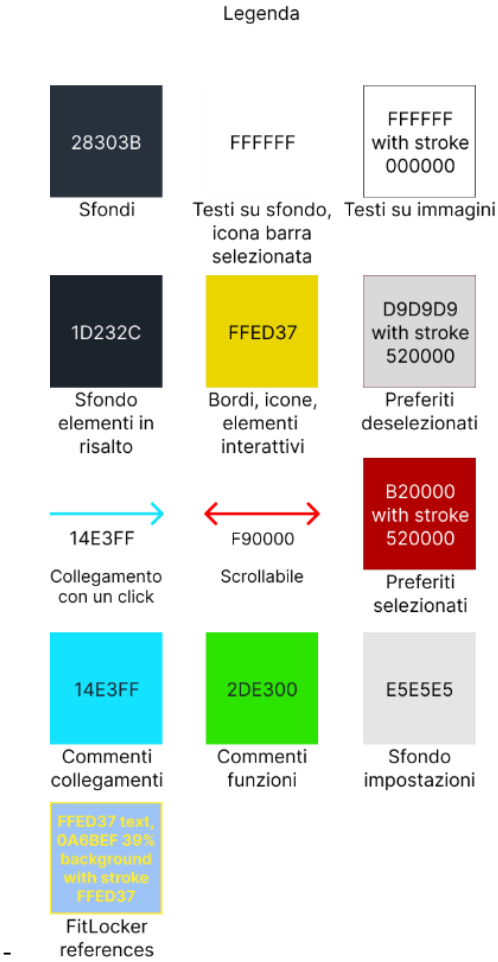
Il reparto grafico si è occupato della raccolta di informazioni dai competitor (congiuntamente con il settore social), con un occhio di riguardo sul punto di vista stilistico: ha effettuato inoltre numerose ricerche su come realizzare un'interfaccia e un sistema user-friendly, che sapesse integrare le funzioni che avrebbe dovuto svolgere in modo efficiente e semplice da seguire.

Dopo una fase di raccolta di informazioni molto approfondita, il reparto grafico si è concentrato sulla prototipazione: prima low fidelity, in modo da comprendere al meglio come disporre in modo migliore le varie componenti sulle diverse schermate navigabili all'interno dell'applicazione, oltre all'effettiva struttura di quest'ultima. Di seguito un esempio di prototipo lo-fi riferito alla sezione dell'app dedicata al corriere:



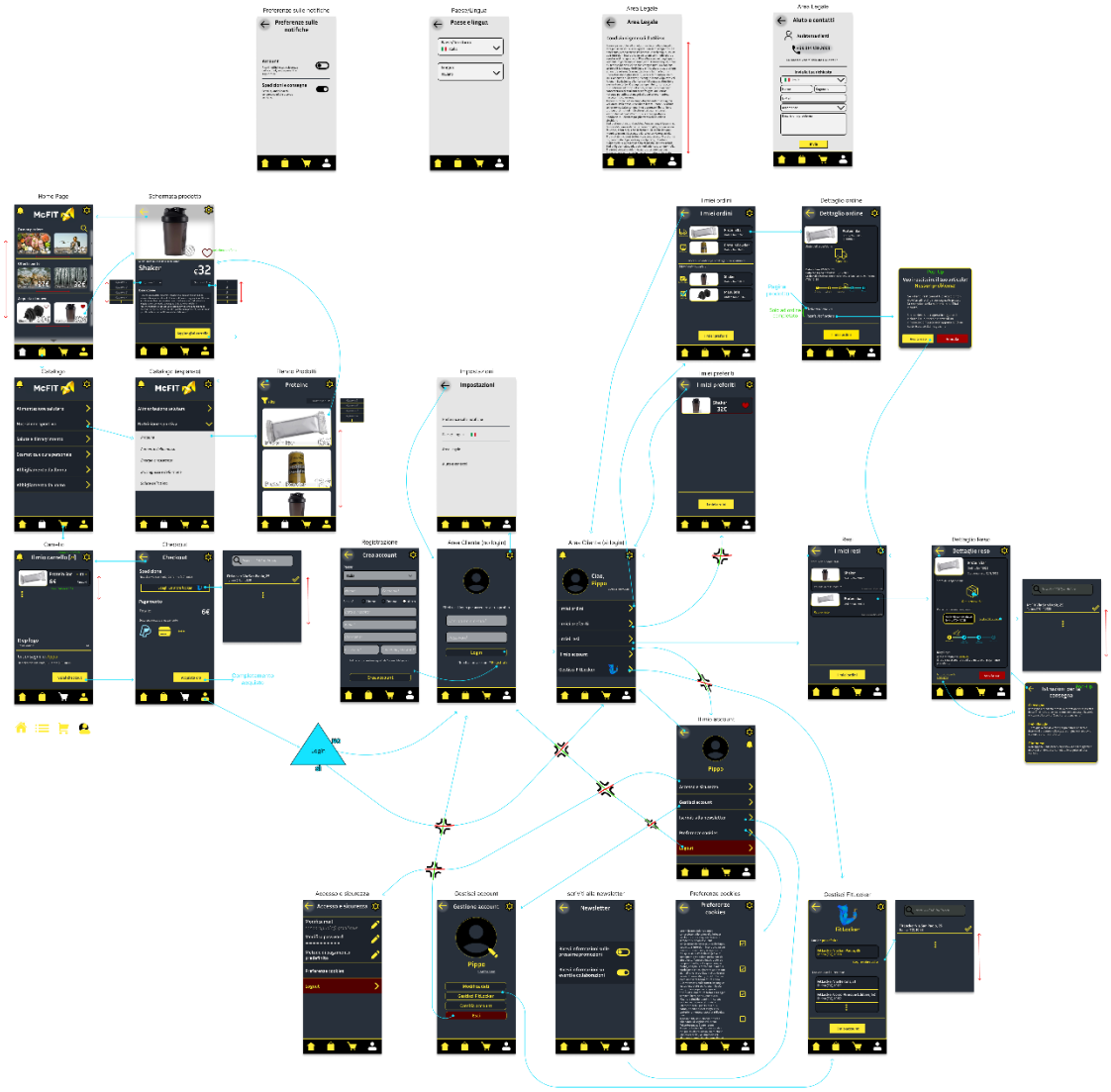
Tale schema è stato poi riportato e riadattato nel prototipo high fidelity, realizzato sulla piattaforma Figma, sulla quale sono state aggiunte:

- Una palette cromatica riferita al sito della McFit stessa:



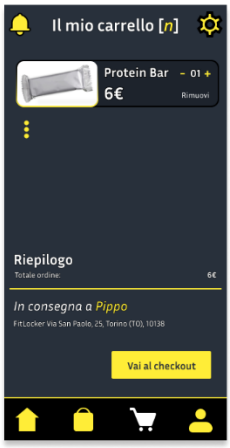
-

- L’insieme di tutte le schermate, con una rete di frecce ad indicare i collegamenti tra di esse;

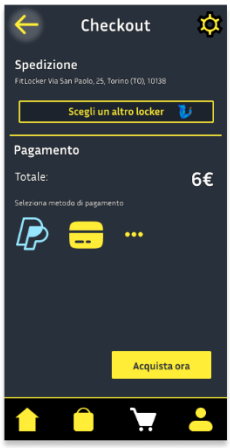


- Schermate più dettagliate e rifinite, pronte per diventare parte integrante dell’applicazione.

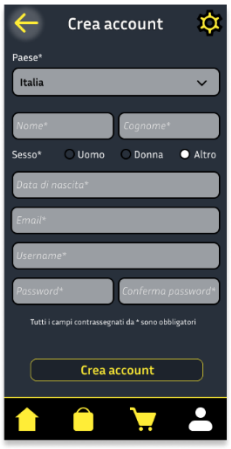
Carrello



Checkout



Registrazione



Come strumenti per la realizzazione delle schermate ci siamo avvalsi di diversi tool:

Palette: https://coolors.co/dbfe87-ffe381-cec288-6f8695-

Contrast Checker: 1c448ehttps://webaim.org/resources/contrastchecker/

Per quanto riguarda l'applicazione di tali grafiche all'interno dell'app vera e propria, abbiamo fatto uso di numerose funzioni appartenenti a diverse librerie importabili in Andorid Studio. Tra le più usate ci sono:

- I Modifier legati a ogni singola componente, i quali hanno permesso l'implementazione di padding, gestione della dimensione, stile, colore sfondo e testi, forma, peso, allineamento e arrangiamento dei contenuti, posizionamento nella schermata, animazioni;
- Spacer e Divider, utilissimi per gestire lo spazio e definire bene le zone relative alle singole componenti;
- Lo Splash Screen, che permette una personalizzazione sin dall'apertura stessa dell'applicazione,
- Le elevation dei button,
- Lo Swipeable,
- Il sistema diColumn e Rows,
- Il sistema di ConstraintLayout, utilizzato nella schermata dei dettagli del Prodotto,
- Le Cards, la loro disposizione e forma,
- Le funzioni per importare i diversi tipi di immagine: Image(), Icon(), IconButton(), AsyncImage(), e le loro proprietà di contentScale;
- L'impostazione di un set di colori base associati al tema, ripresi dalla palette coloristica sopra specificata;
- L'utilizzo di una font family specifica per la totalità dei testi dell'applicazione, "Segue UI", e i vari pesi, stili e dimensioni di ogni singola linea di testo.
- La funzione di Android Studio che permette di runnare l'applicazione su un dispositivo fisico, permettendo di verificare le modifiche fatte direttamente sul device al quale è finalizzato.

Il sistema VCS formato da Android Studio e GitHub è implementato in modo ottimo all'interno della prima, permettendo a più persone di lavorare contemporaneamente a diverse parti del progetto e effettuando un merge affidabile ed efficacie, a patto di non aver, per l'appunto, modificato lo stesso file nello stesso punto.